תרגול 1 – קבוצות, מספרים מרוכבים

שם: ברנדה רוסטיין

שם הקורס: אלגברה ליניארית להנדסה

מייל: brendar@bgu.ac.il

שעת קבלה: ימי ד' בין השעות 15-16 או בתיאום מראש בזום

קבוצה: אוסף של דברים, מוגדר היטב בו אין חשיבות לסדר האיברים. מסמנים קבוצה עם { }.

דוגמה: $A = \{1,2,3\} = \{2,1,3\}$. אם אין איברים בקבוצה, היא נקראת קבוצה ריקה ומסומנת בתור $\emptyset$.

חיתוך, איחוד והפרש קבוצות: עבור שתי קבוצות A, B ניתן לבצע את הפעולות הבאות:

- **חיתוך (מסומן בתור $\cap$)**: מתקיים $x \in A \cap B$ אם $x \in A$ וגם $x \in B$.
- **איחוד (מסומן בתור $\cup$)**: מתקיים $x \in A \cup B$ אם $x \in A$ או $x \in B$.

תרגיל: נגדיר את הקבוצות $A = \{3,4,7,8\}, B = \{x \mid 2 \leq x < 12 \text{ and } x \text{ is prime}\}$. מצאו את הקבוצות $A \cap B$ ואת $A \cup B$.

פתרון: הקבוצה A נתונה במפורש ולכן נפשט את B:

$$B = \{x \mid 2 < x < 12 \text{ and } x \text{ is prime}\} = \{2,3,5,7,11\}$$

לכן נקבל $A \cup B = \{2,3,4,5,7,8,11\}, A \cap B = \{3,7\}$.

תרגיל: מצאו את החיתוך בין הקבוצות הבאות

$$L_1 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x - 3y = 4\}, L_2 = \{(1,1) + t(1,-1) \mid t \in \mathbb{R}\}$$

פתרון: נפשט קודם את הקבוצה L_2 ונבחין כי

$$L_2 = \{(1,1) + t(1,-1) \mid t \in \mathbb{R}\} = \{(1+t, 1-t) \mid t \in \mathbb{R}\}$$

על כן כדי לראות האם קיים חיתוך, נבדוק האם קיים ערך של t עבורו יש לקבוצות נקודה משותפת:

כלומר, כדי שהשוויון יתקיים צריך ש-

$$2(1+t) - 3(1-t) = 4 \Rightarrow 2 + 2t - 3 + 3t = 4 \Rightarrow 5t = 5 \Rightarrow t = 1$$

על כן קיימת נקודות חיתוך בין שתי הקבוצות (שלמעשה הם ישרים 😊) והיא תהיה $(1+1, 1-1) = (2,0)$.

קבוצה מוכלת בקבוצה אחרת: נאמר כי קבוצה A מוכלת בקבוצה אחרת B אם כל האיברים שב-A נמצאים ב-B.במקרה כזה מסמנים $A \subseteq B$.

שוויון קבוצות: מתקיים $A = B$ אם מתקיים $A \subseteq B$ וגם $B \subseteq A$.

קבוצות של מספרים שממחישות הכלה: בהרצאה ראינו את הקבוצות

המספרים הטבעיים: $\mathbb{N} = \{1,2,3,\dots\}$

המספרים השלמים: $\mathbb{Z} = \{\dots,-2,-1,0,1,2,\dots\} = \{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots\}$

המספרים הרציונליים: $\mathbb{Q} = \left\{\frac{m}{n} \mid m,n \in Z, n \neq 0\right\}$

המספרים הממשיים: כלל המספרים הרציונליים או אי רציונליים ומסומן בתור $\mathbb{R}$.

המספרים המרוכבים: $\mathbb{C} = \{z = a + b \cdot i \mid a,b \in \mathbb{R}\}$

מסקנה: ניתן לשים שכל קבוצה מכילה את הקודמת לה. כלומר מתקיים $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$.

אבל כמובן ש-$\mathbb{N} \neq \mathbb{Z} \neq \mathbb{Q} \neq \mathbb{R} \neq \mathbb{C}$.

תרגיל: תהי הקבוצה $A = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid 3x - 8y + 7z = 0\}$.

א. קבעו האם הנקודות $\left(0,1,\frac{7}{8}\right)$, $(13{,}4,-1)$ שייכות ל-A או לא.
ב. הוכיחו עבור הקבוצה $B = \{(13t, 4t, -t) | t \in \mathbb{R}\}$ ש-$B \subseteq A$.
ג. האם $A = B$? הסבירו!

פתרון:

סעיף א: נראה כי $(13{,}4,-1) \in A \Rightarrow 3 \cdot 13 - 8 \cdot 4 + 7(-1) = 0$. אך $3 \cdot 0 - 8 \cdot 1 + 7 \cdot \frac{7}{8} \neq 0$.

סעיף ב: יהי $x \in B$. לכן $x = (13t, 4t, -t)$ ועל כן $3(13t) - 8(4t) + 7(-t) = 0$ כלומר $x \in A$.

סעיף ג: ניתן לראות כי ההכלה ההפוכה לא עובדת כי לדוגמה $\left(1{,}0,-\frac{3}{7}\right) \in A$ אבל $\left(1{,}0,-\frac{3}{7}\right) \notin B$.

מספרים מרוכבים:

קבוצת המספרים המרוכבים הינה מהצורה $\mathbb{C} = \{a + b \cdot i : a, b \in \mathbb{R}\}$. מספר מרוכב נהוג לסמן בעזרת האות z כלומר $z = a + b \cdot i$ כאשר

a - החלק הממשי , b - החלק המדומה

i - מקיים $i = \sqrt{-1}$, כלומר $i^2 = -1$.

תרגיל: יהיו $z_1 = a + b \cdot i \, , z_2 = c + d \cdot i$ שני מספרים מרוכבים כלליים. חשבו את פעולת החיבור $z_1 + z_2$, פעולת החיסור $z_1 - z_2$, פעולת הכפל $z_1 \cdot z_2$ ופעולת החילוק $\frac{z_1}{z_2}$.

פתרון: נחשב כל פעולה בנפרד:

פעולת החיבור $z_1 + z_2$:

$$z_1 + z_2 = (a + b \cdot i) + (c + d \cdot i) = (a + c) + (b + d) \cdot i$$

פעולת החיסור $z_1 - z_2$:

$$z_1 - z_2 = (a + b \cdot i) - (c + d \cdot i) = (a - c) + (b - d) \cdot i$$

פעולת הכפל $z_1 z_2$:

$$z_1 z_2 = (a + b \cdot i)(c + d \cdot i) = ac + ad \cdot i + bc \cdot i + bd \cdot i^2$$
$$= (ac - bd) + (ad + bc) \cdot i$$

כאשר במעבר האחרון השתמשנו בעובדה כי $i^2 = -1$ וגם הוצאנו גורם משותף i בחלקים המדומים.

פעולת החילוק $\frac{z_1}{z_2}$:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{a + b \cdot i}{c + d \cdot i} = \frac{(a + b \cdot i)(c - d \cdot i)}{(c + d \cdot i)(c - d \cdot i)} = \frac{ac - ad \cdot i + bc \cdot i - bd \cdot i^2}{c^2 - d^2 \cdot i^2}$$
$$= \frac{(ac + bd) + (bc - ad) \cdot i}{c^2 + d^2}$$
$$= \frac{(ac + bd)}{c^2 + d^2} + \frac{(bc - ad) \cdot i}{c^2 + d^2}$$

תרגיל: יהי המספר המרוכב $z = x + y \cdot i$. הוכיחו כי המספרים $z + \overline{z}\,, z\overline{z}$ הם ממשיים טהורים.

פתרון: פשוט נחשב באופן ישיר:

$$\begin{cases} z + \overline{z} = (x + y \cdot i) + (x - y \cdot i) = 2x = 2Re(z) \\ z\overline{z} = (x + y \cdot i)(x - y \cdot i) = x^2 - y^2 \cdot i^2 = x^2 + y^2 = |z|^2 \end{cases}$$

תרגיל: פתרו את המשוואה הבאה $2z + 7i = iz + \overline{z} - 3$.

פתרון: נציב $z = a + b \cdot i$ ולכן נקבל:

$$2(a + b \cdot i) + 7i = i(a + b \cdot i) + (a - b \cdot i) - 3$$

נפתח סוגריים ונסדר כל אגף בנפרד כרגע:

$$2a + (2b + 7) \cdot i = a \cdot i + b \cdot i^2 + a - b \cdot i - 3$$

$$2a + (2b + 7) \cdot i = (a - b - 3) + (a - b) \cdot i$$

כדי ששני מספרים מרוכבים יהיו שווים, חייב שיהיה שוויון בין החלקים הממשיים ושוויון בין החלקים המדומים, כלומר נפתור את המערכת:

$$\begin{cases} 2a = a - b - 3 \\ 2b + 7 = a - b \end{cases} \xrightarrow{yields} \begin{cases} a + b = -3 \\ -a + 3b = -7 \end{cases} \xrightarrow{yields} b = -2.5\,, a = -0.5$$

כאשר כדי לפתור את המערכת, חיברנו תחילה את שתי המשוואות ואז מקבלים במיידית את הערך של b ולאחר מכן הצבנו ערך זה באחת מהמשוואות (לא משנה באיזו תציבו)

תרגיל: השלימו את החסר

$$\{(x,y) \mid x,y \in \mathbb{C}\,, (2-i)x + (3+i)y = 7 + 4i\} = \{((?) + (?) \cdot t, t)\,, t \in \mathbb{C}\}$$

פתרון: תחילה נשים לב שכל הנקודות מהצורה $((?) + (?) \cdot t, t)$ פירושו ש- $y = t$ ולכן נותר לנו למצוא את x:

$$(2-i)x + (3+i)y = 7 + 4i$$

$$x = -\frac{3+i}{2-i} \cdot y + \frac{7+4i}{2-i} = \frac{3+i}{-2+i} \cdot t + \frac{7+4i}{2-i}$$

נפשט את שני השברים האלה:

$$\begin{cases} \dfrac{3+i}{-2+i} = \dfrac{(3+i)(-2-i)}{(-2+i)(-2-i)} = \dfrac{-6-3i-2i-i^2}{4-i^2} = \dfrac{-5-5i}{5} = -1-i \\ \dfrac{7+4i}{2-i} = \dfrac{(7+4i)(2+i)}{(2-i)(2+i)} = \dfrac{14+7i+8i+4i^2}{4-i^2} = \dfrac{10+15i}{5} = 2+3i \end{cases}$$

לכן מתקיים

$$x = (-1-i) \cdot t + (2+3i)$$

כלומר השלמת החסר תהיה

$$\{(x,y) \mid x,y \in \mathbb{C}\,, (2-i)x + (3+i)y = 7 + 4i\} = \{((\mathbf{2+3i}) + (\mathbf{-1-i}) \cdot t, t)\,, t \in \mathbb{C}\}$$